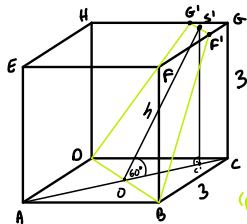
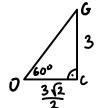


Sześcian o krawędzi długości 3 przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i tworzącą z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60° . Oblicz pole otrzymanego przekroju.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i ustalamy kształt naszego przekroju



gdyby przekrój miał być trójkątem, to dla kąta nachylenia 60° mielibyśmy:

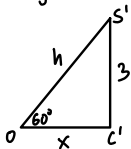


2. Δ charakterystycznego:
 $\frac{3\sqrt{2}}{2} = a$, więc $a\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{6}}{2} \neq 3$

wiec przekrój nie jest trójkątem

(połowa przekątnej)

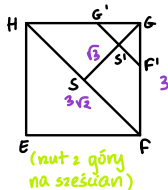
2) wyznaczamy długość h



2. Δ charakterystycznego $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$:

$$\begin{aligned} a\sqrt{3} &= 3 \\ a &= x = \sqrt{3} \\ 2a &= h = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

3) wyznaczamy długość górnej podstawy przekroju



$\Delta G'GF' \sim \Delta HGF$ z cedy kkk

$$\frac{|S'G|}{|SG|} = \frac{|G'F'|}{|HF|}$$

$$\frac{\frac{3\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}} = \frac{|G'F'|}{3\sqrt{2}}$$

(mnożymy na krzyż)

$$|G'F'| \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2} \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3} \right)$$

$$|G'F'| = \frac{2}{3\sqrt{2}} \cdot 3\sqrt{2} \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3} \right) = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$$

4) linujemy pole przekroju

$$\begin{aligned} P &= \frac{(|HF| + |G'F'|)}{2} \cdot |S'O| = \frac{(3\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})}{2} \cdot 2\sqrt{3} = \\ &= 6\sqrt{6} - 6 = 6(\sqrt{6} - 1) \end{aligned}$$

odp: $P = 6(\sqrt{6} - 1)$